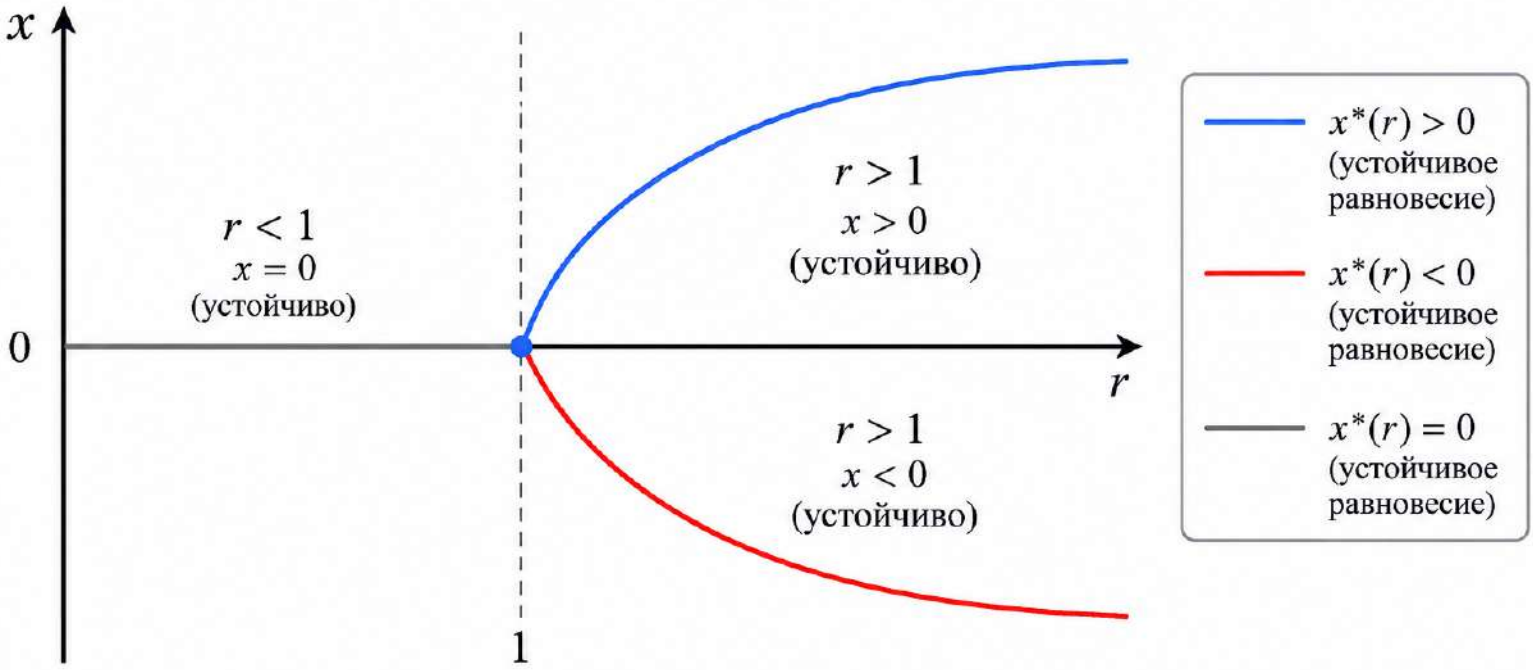
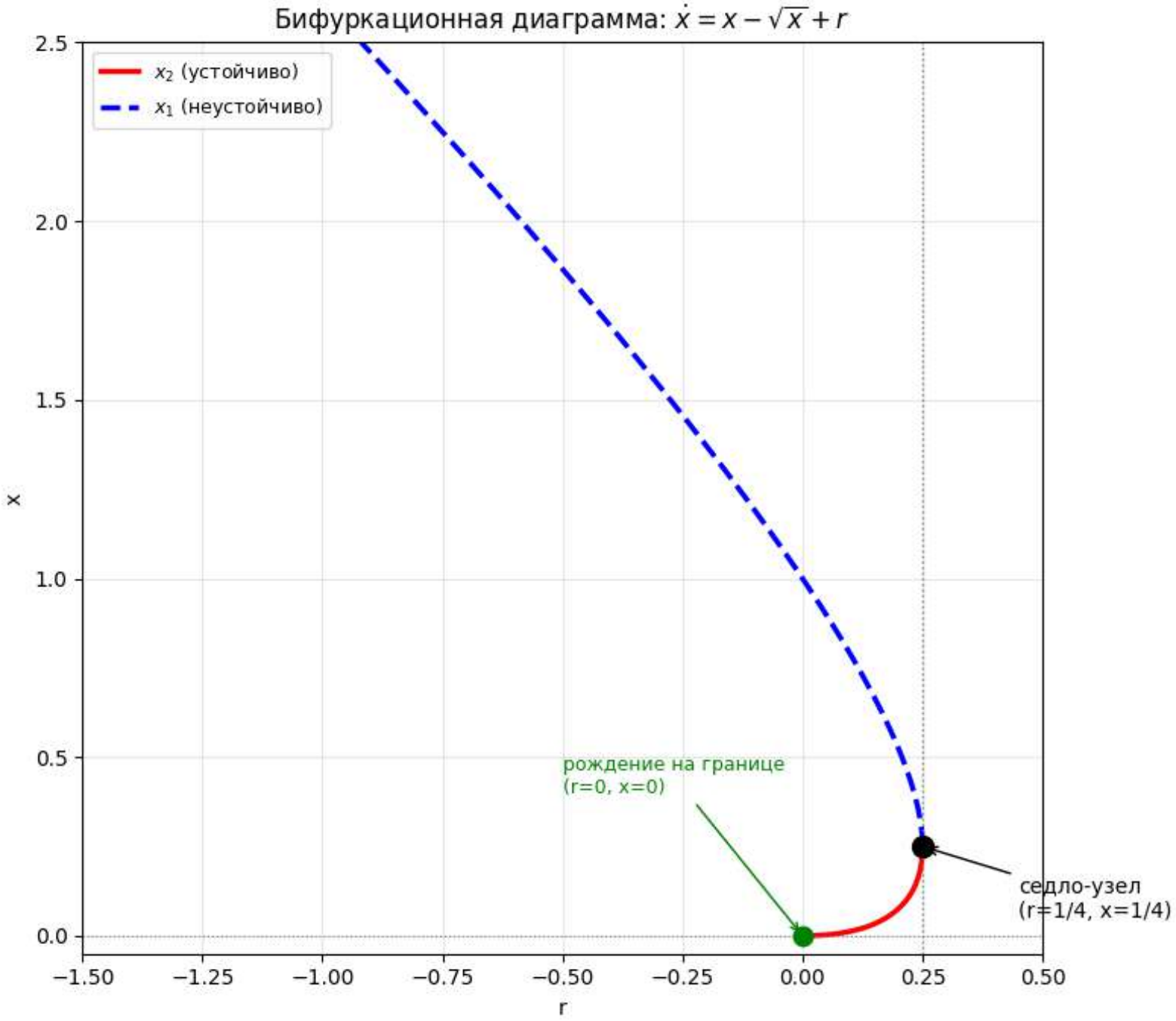
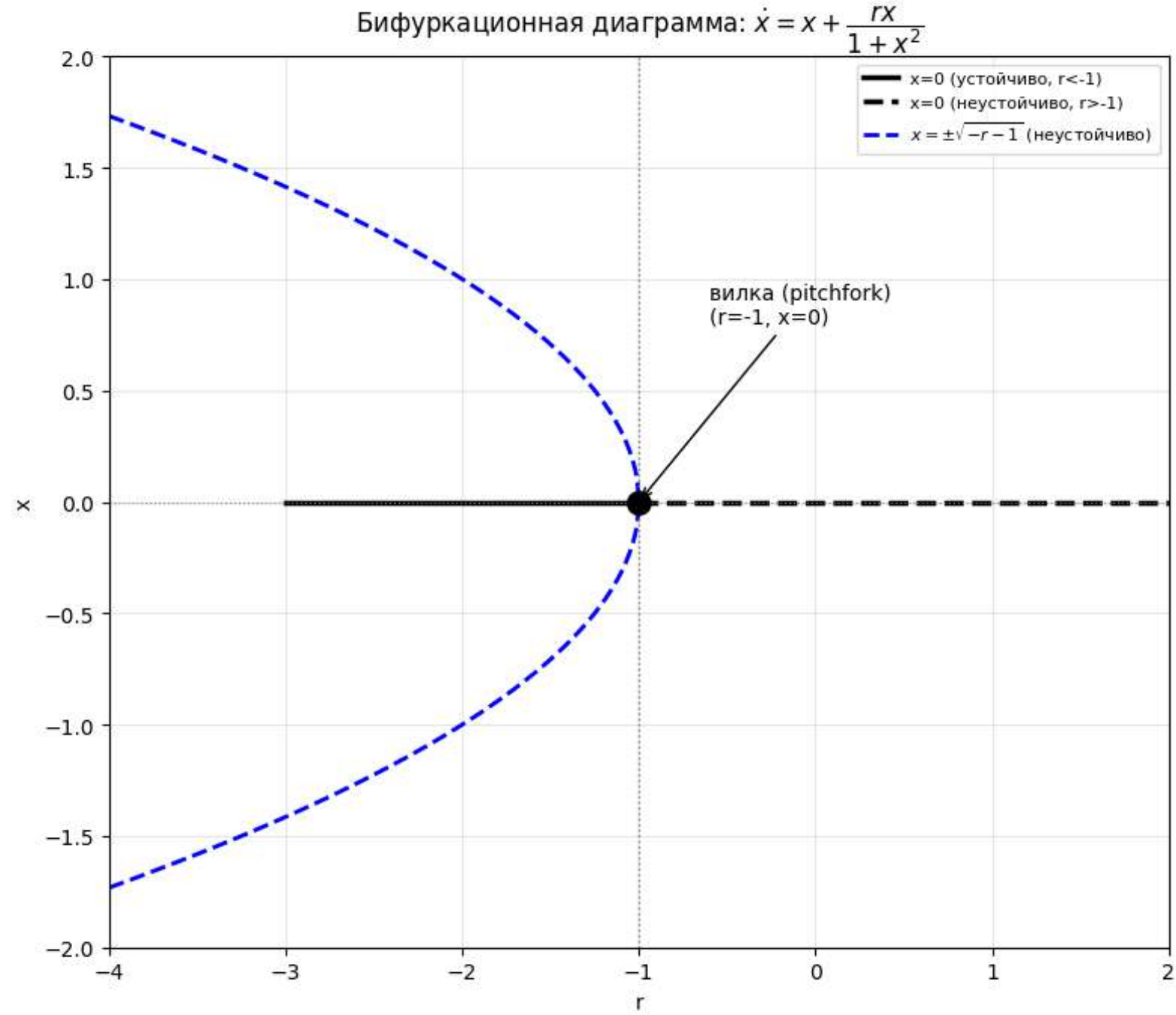
$$\dot{x} = rx - \ln(1 + x)$$

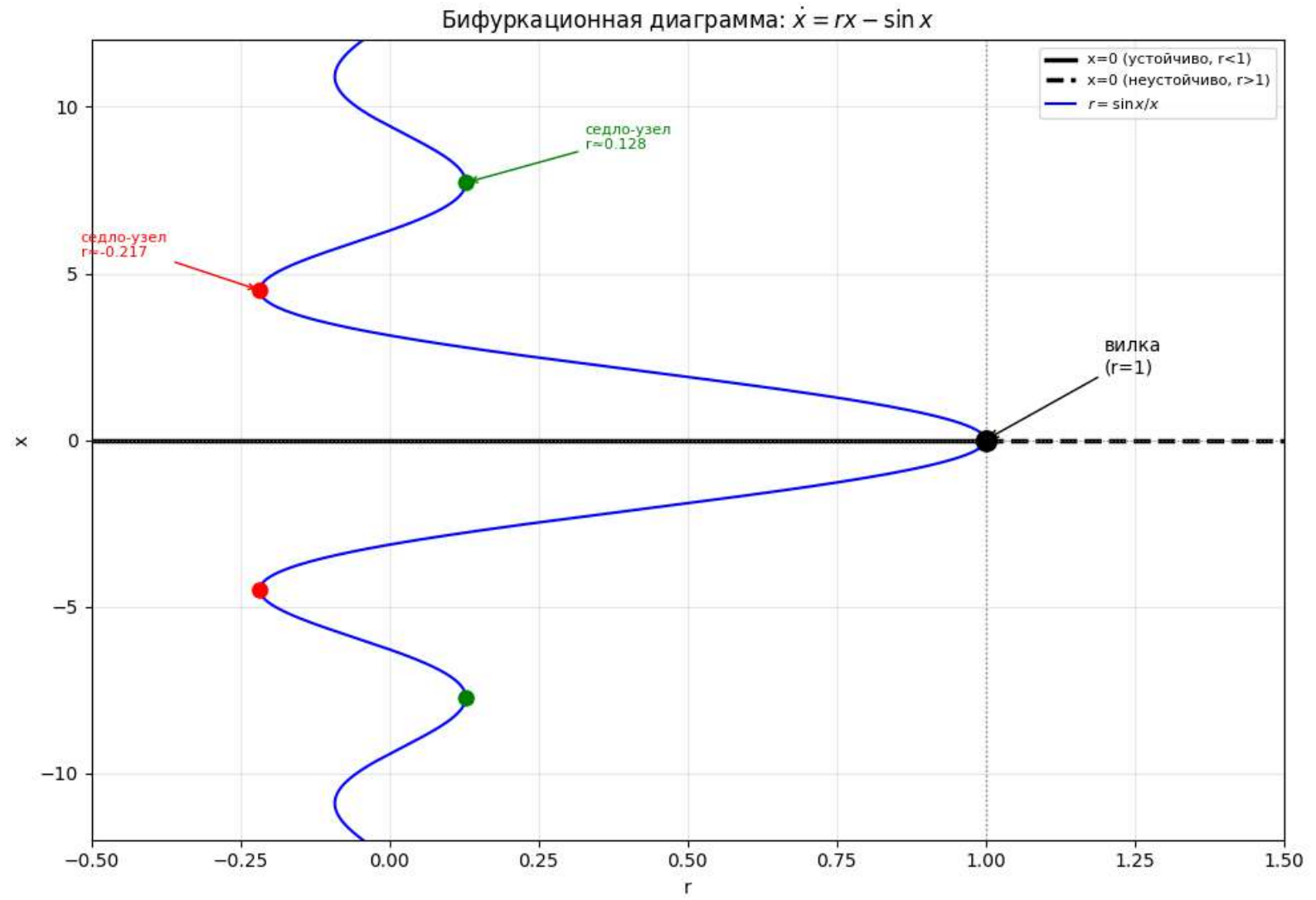
Стационарные точки: $rx - \ln(1+x) = 0 \Rightarrow r = \dfrac{\ln(1+x)}{x}, \quad x > -1.$

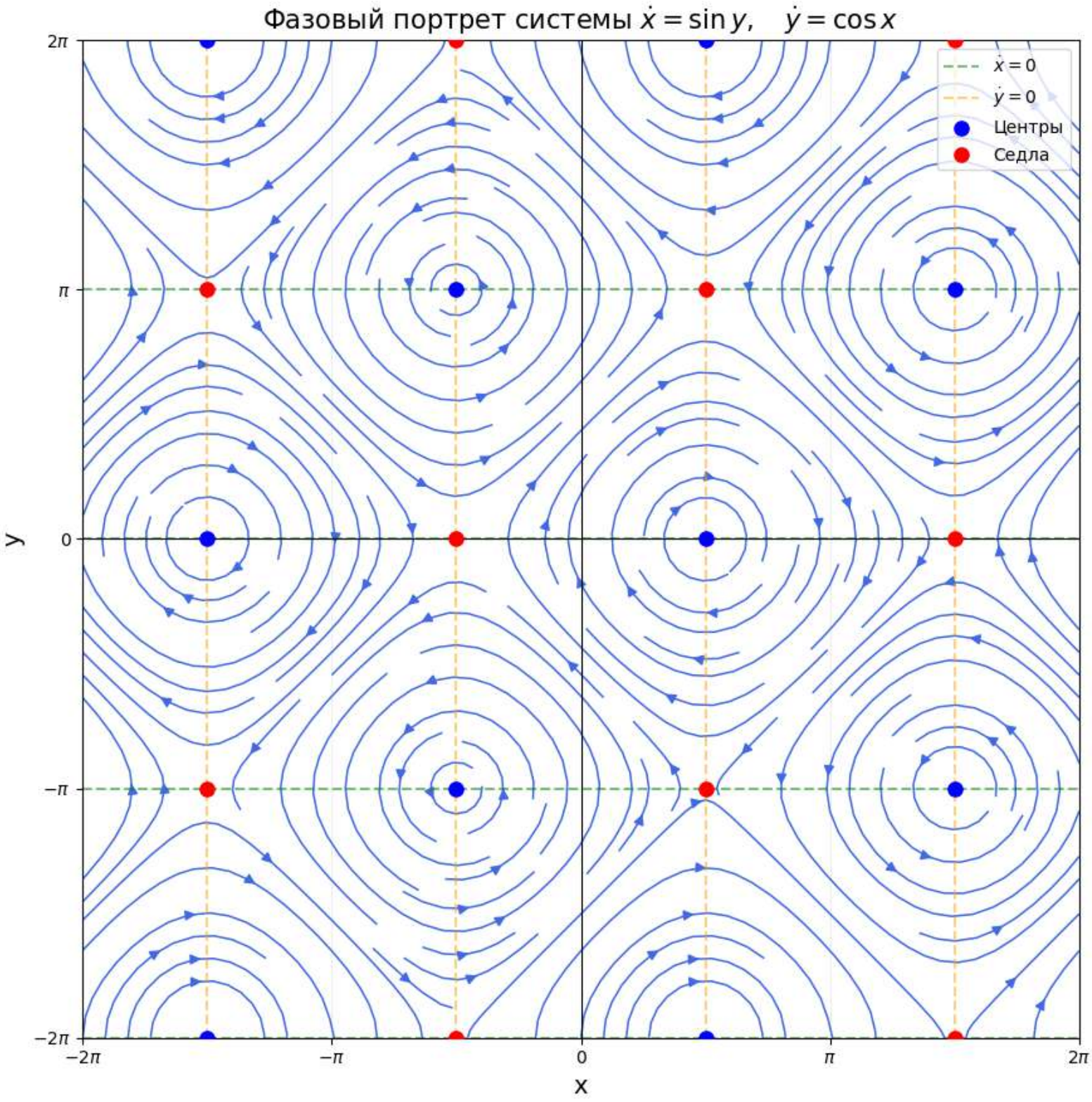


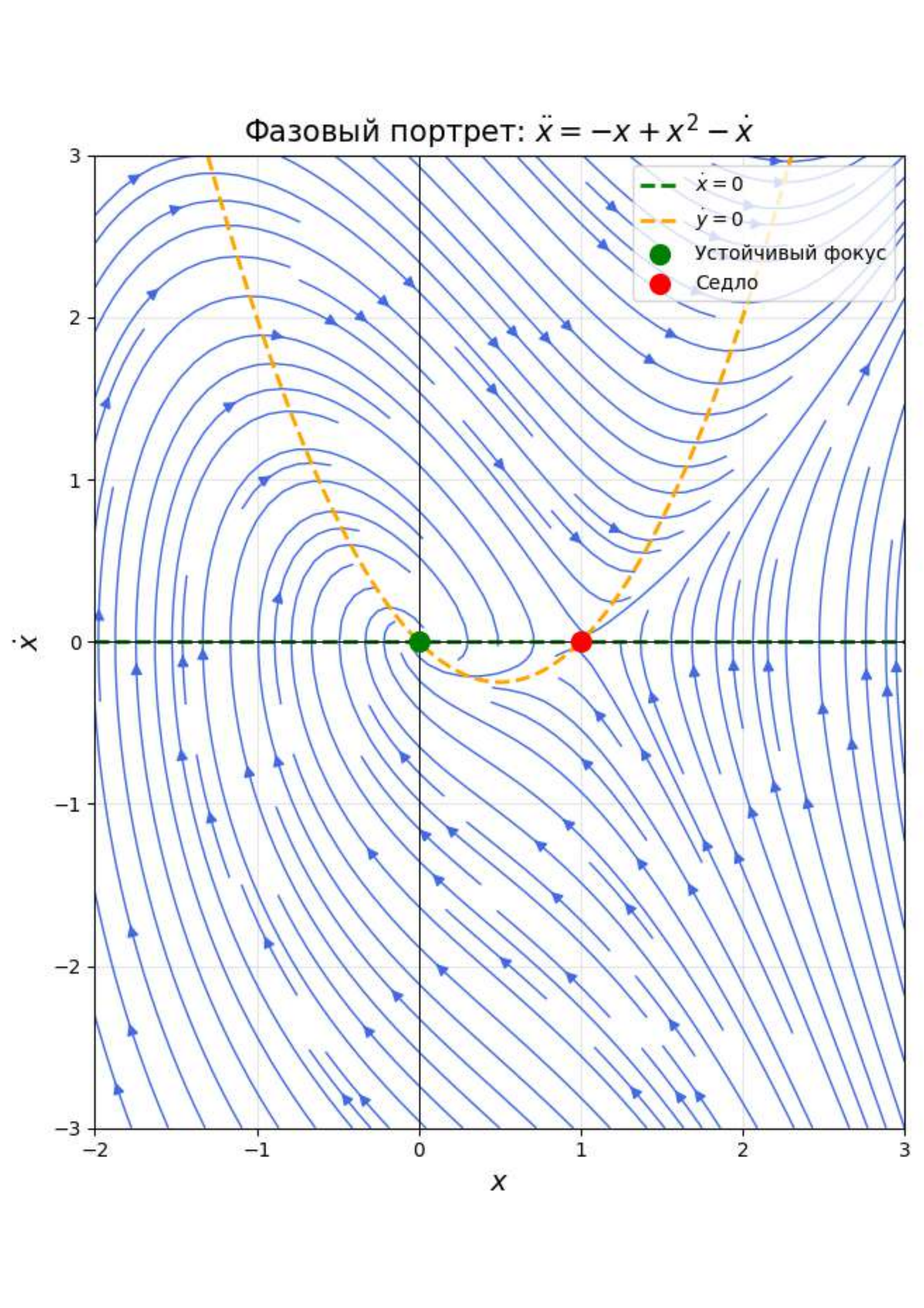
При $r = 1$ происходит бифуркация типа «ответвление двух ветвей» (в точке $x = 0$).

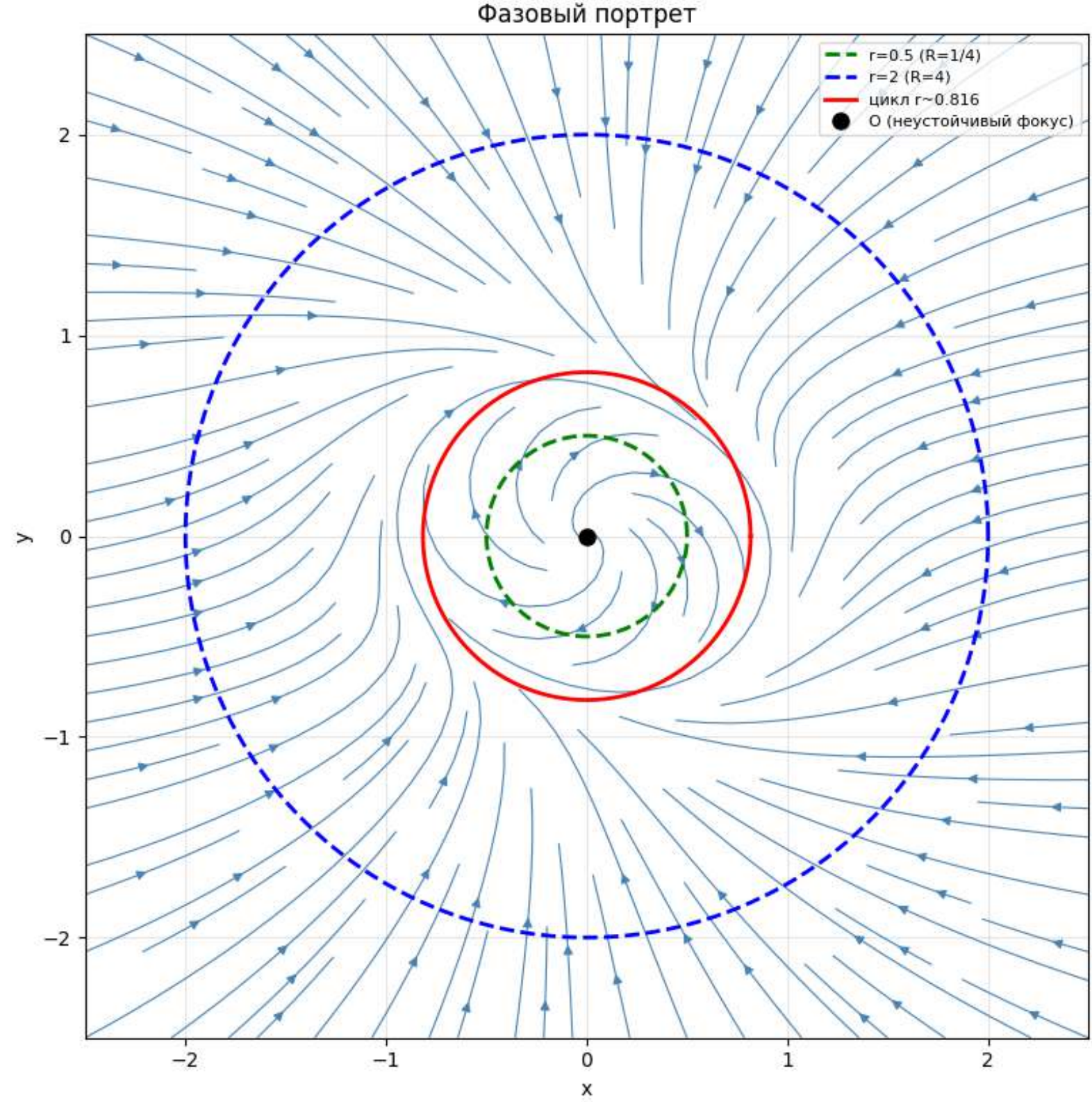

Бифуркационная диаграмма: $\dot{x} = x - \sqrt{x} + r$
x_2 (устойчиво)
x_1 (неустойчиво)
рождение на границе
(r=0, x=0)
седло-узел
(r=1/4, x=1/4)
x
r
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−1.50
−1.25
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50

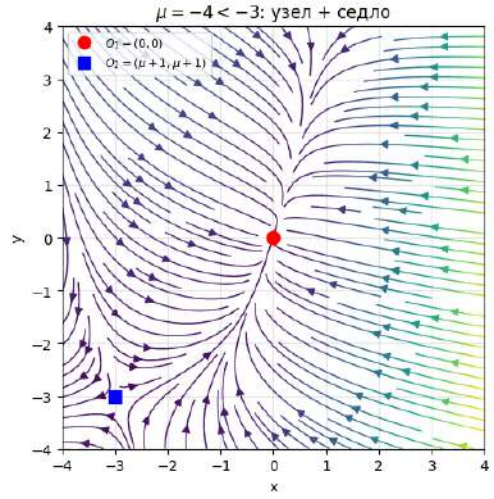

Бифуркационная диаграмма: $\dot{x} = x + \frac{rx}{1+x^2}$
x=0 (устойчиво, r<-1)
x=0 (неустойчиво, r>-1)
$x = \pm\sqrt{-r-1}$ (неустойчиво)
вилка (pitchfork)
(r=-1, x=0)
x
r
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2

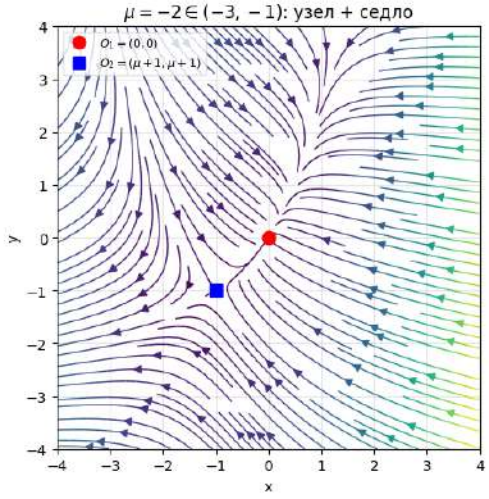

Бифуркационная диаграмма: $\dot{x} = rx - \sin x$
x=0 (устойчиво, r<1)
x=0 (неустойчиво, r>1)
$r = \sin x / x$
седло-узел
r≈0.128
седло-узел
r≈-0.217
вилка
(r=1)
x
r
10
5
0
−5
−10
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

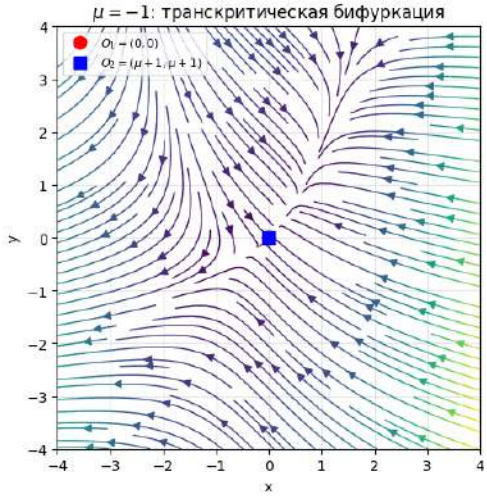

Фазовый портрет системы $\dot{x} = \sin y, \quad \dot{y} = \cos x$
$\dot{x} = 0$
$\dot{y} = 0$
Центры
Седла
2π
π
0
$-\pi$
-2π
y
-2π
$-\pi$
0
π
2π
x

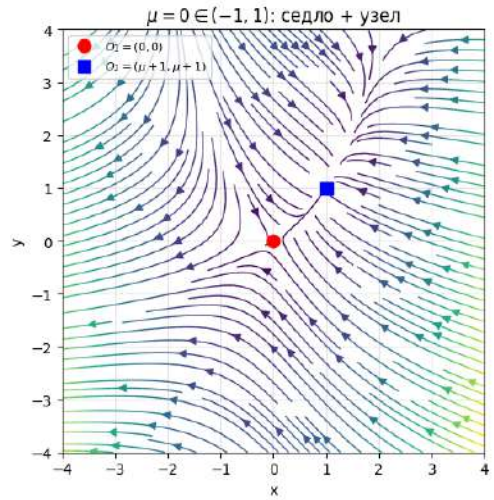

Фазовый портрет: $\ddot{x} = -x + x^2 - \dot{x}$
$\dot{x} = 0$
$\dot{y} = 0$
Устойчивый фокус
Седло
$\dot{x}$
x
3
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
3

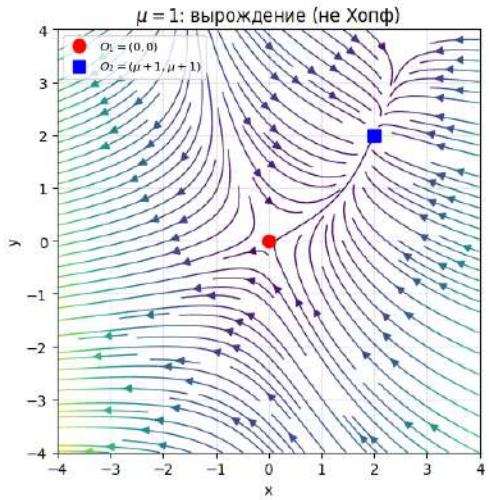

Фазовый портрет
r=0.5 (R=1/4)
r=2 (R=4)
цикл r~0.816
O (неустойчивый фокус)
x
y
2
1
0
−1
−2
−2
−1
0
1
2

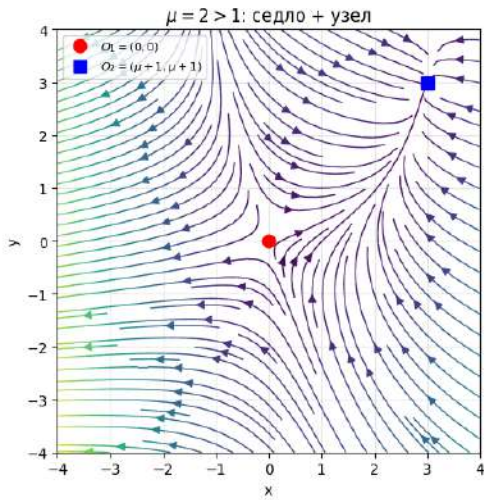

$\mu = -4 < -3$: узел + седло
$O_1 = (0, 0)$
$O_2 = (\mu + 1, \mu + 1)$
x
y

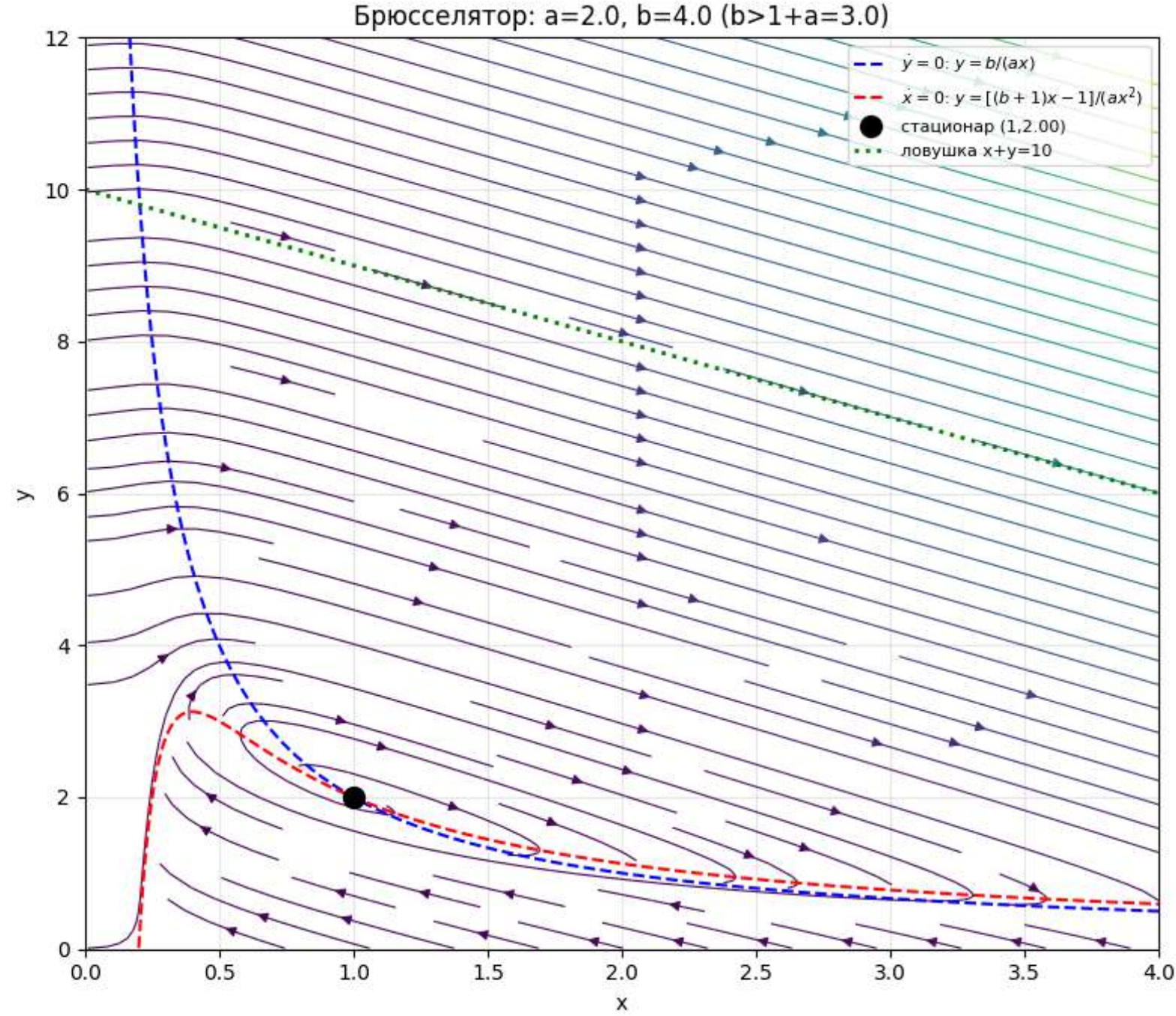

$\mu = -2 \in (-3, -1)$: узел + седло
$O_1 = (0, 0)$
$O_2 = (\mu + 1, \mu + 1)$
x
y

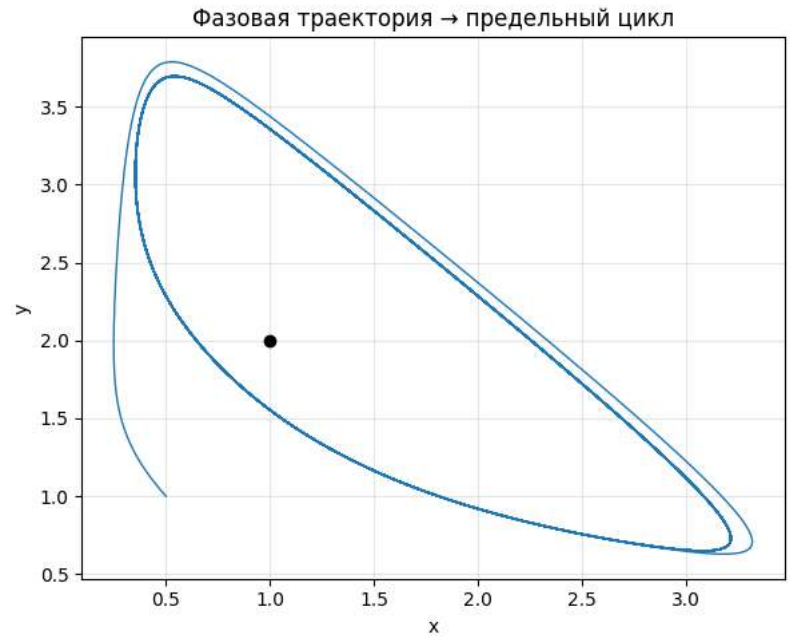

$\mu = -1$: транскритическая бифуркация
$O_1 = (0, 0)$
$O_2 = (\mu + 1, \mu + 1)$
x
y

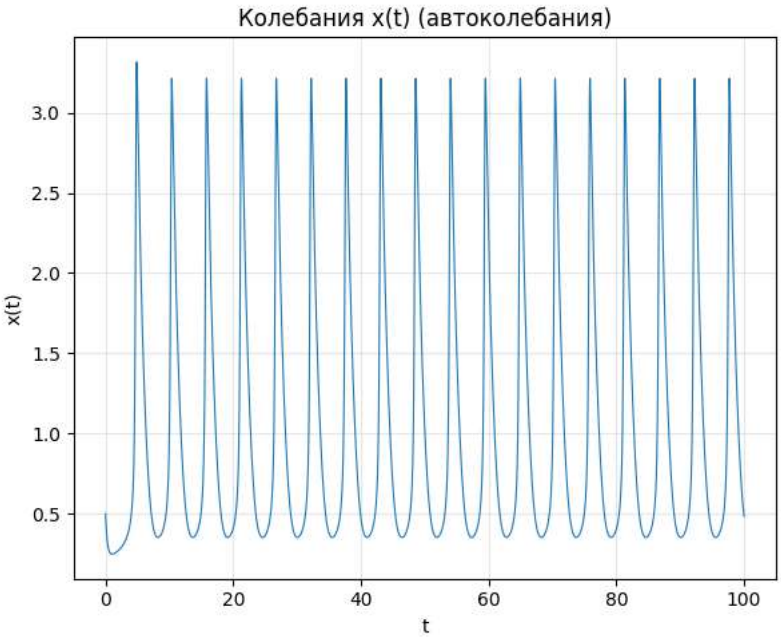

$\mu = 0 \in (-1, 1)$: седло + узел
$O_1 = (0, 0)$
$O_2 = (\mu + 1, \mu + 1)$
x
y

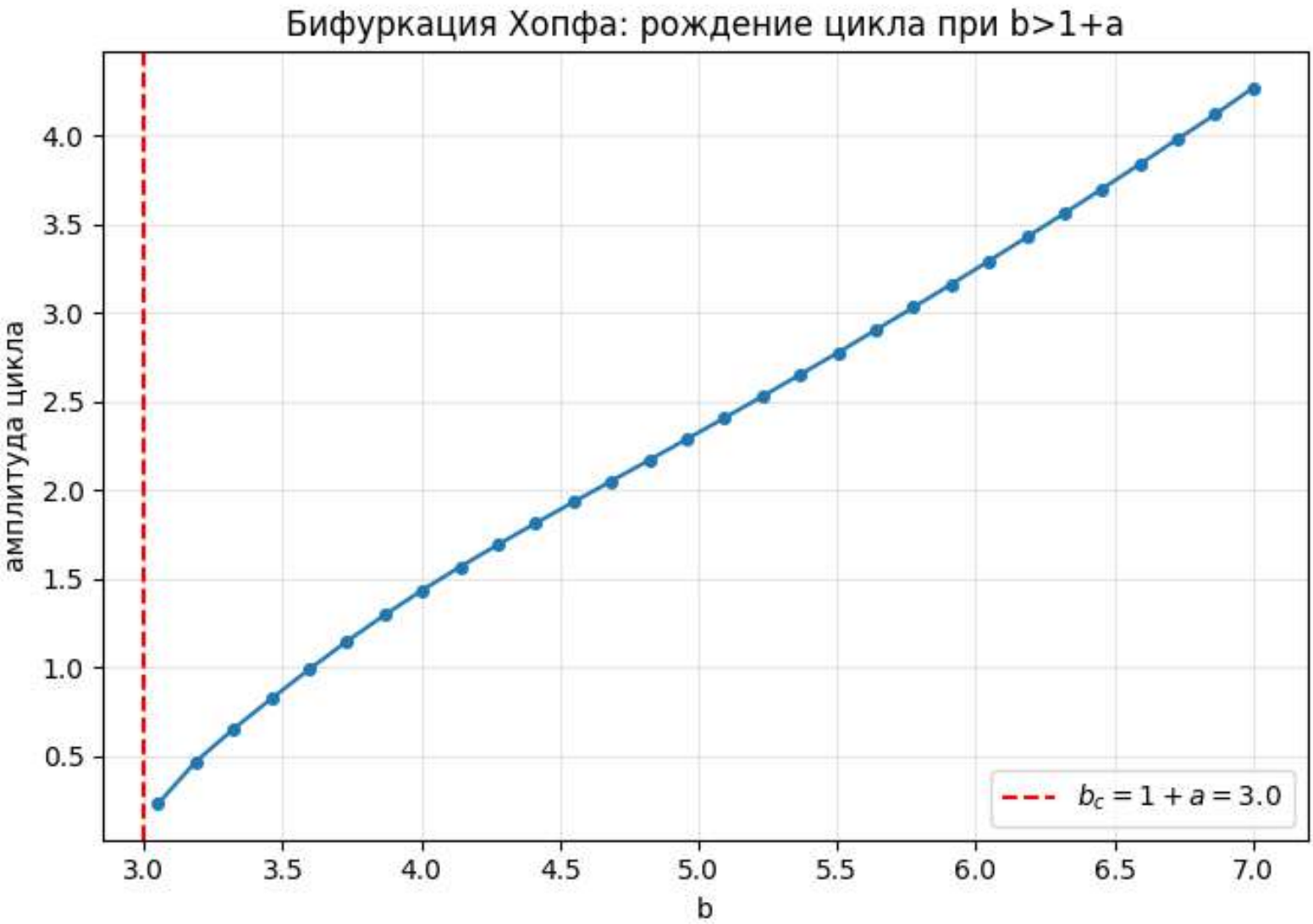

$\mu = 1$: вырождение (не Хопф)
$O_1 = (0, 0)$
$O_2 = (\mu + 1, \mu + 1)$
x
y


$\mu = 2 > 1$: седло + узел
$O_1 = (0, 0)$
$O_2 = (\mu + 1, \mu + 1)$
x
y


Брюсселятор: a=2.0, b=4.0 (b>1+a=3.0)
$\dot{y}=0$: $y=b/(ax)$
$\dot{x}=0$: $y=[(b+1)x-1]/(ax^2)$
стационар (1,2.00)
ловушка x+y=10
y
x
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0


Фазовая траектория → предельный цикл
x
y
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5


Колебания x(t) (автоколебания)
t
x(t)
0
20
40
60
80
100
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0


Бифуркация Хопфа: рождение цикла при b>1+a
амплитуда цикла
b
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
$b_c = 1 + a = 3.0$